

4. 3. 14. 16. 18. 21. 22.

14. A 行等价于 B .

$\therefore [A \ 0]$ 行等价于 $[B \ 0]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -7 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_4 + 5x_5 = 0 \\ 5x_3 - 7x_4 + 8x_5 = 0 \\ -9x_5 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

则 $\begin{cases} x_1 = -2x_2 - 4x_4 \\ x_3 = \frac{7}{5}x_4 \\ x_5 = 0 \end{cases}$

$$\therefore \begin{bmatrix} -2x_2 - 4x_4 \\ x_2 \\ \frac{7}{5}x_4 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ \frac{7}{5} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore \text{Null } A$ 的一个基为 $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ \frac{7}{5} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

$\therefore A$ 行等价于 B , B 的主元列对应 A 的主元列, A 的主元列构成 A 的基

$\therefore A$ 的一个基为 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -5 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -5 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$

16 这些向量的基与

$A = [v_1 \dots v_n]$ 的 $\text{col } A$

的基一致, 对 $[A \ 0]$ 进行行变换

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -7 & -9 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore A$ 的一个基为 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$

18. 对 $[A \ 0]$ 进行行变换.

$$\begin{bmatrix} -8 & 8 & -8 & 1 & -9 & 0 \\ 7 & -7 & 7 & 4 & 3 & 0 \\ 6 & -9 & 4 & 9 & -4 & 0 \\ 5 & -5 & 5 & 6 & -1 & 0 \\ -7 & 7 & -7 & -7 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \begin{bmatrix} 7 & -7 & 7 & 4 & 3 & 0 \\ -8 & 8 & -8 & 1 & -9 & 0 \\ 6 & -9 & 4 & 9 & -4 & 0 \\ 5 & -5 & 5 & 6 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \begin{bmatrix} 7 & -7 & 7 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{39}{7} & -\frac{39}{7} & 0 \\ 0 & -3 & -2 & \frac{59}{7} & -\frac{46}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{22}{7} & -\frac{22}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \begin{bmatrix} \textcircled{7} & -7 & 7 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & \textcircled{-3} & -2 & \frac{39}{7} & -\frac{46}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

基为 $\left\{ \begin{bmatrix} -8 \\ 7 \\ 6 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -7 \\ -9 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix} \right\}$

21. a. x 单独一个向量必须不为 0

b. X 基中向量必须线性无关

c. $\checkmark$

d. X 基是一个尽可能小的生成集.

e. x 初等行变换不影响线性相关关系

22. a. X 比如 $\mathbb{R}^3$ 的线性无关集 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 这必须要求是最大的.

b. $\checkmark$

c. $\checkmark$

d. X 总是可得到的

e. X 的主元列对应的 A 的主元列构成 $\text{Col } A$ 的基.

4.7. 19

19. a. $[X]_0 = P[X]_\mu$

则由 P 的列的含义

$$P = \begin{bmatrix} [\mu_1]_0 & [\mu_2]_0 & [\mu_3]_0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \mu_i = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} \cdot [\mu_i]_0$$

$$\therefore \mu_1 = \begin{bmatrix} -2 & -8 & -7 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6 \\ -5 \\ 21 \end{bmatrix}$$

$$\mu_2 = \begin{bmatrix} -2 & -8 & -7 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \\ 32 \end{bmatrix}$$

$$\mu_3 = \begin{bmatrix} -2 & -8 & -7 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \{\mu_1, \mu_2, \mu_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} -6 \\ -5 \\ 21 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \\ 32 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

由 P 中列的含义

$$P = \begin{bmatrix} [v_1] & [v_2] & [v_3] \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} P$$

$$\therefore \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -3 & -5 & -3 \\ -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & -8 & -7 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -3 & -5 & -3 \\ -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 28 & 38 & 21 \\ -9 & -13 & -7 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\because A^T A = I$$

$$\therefore \det(I - A)$$

$$= \det(A^T A - A)$$

$$= \det(A^T - I) \cdot \det(A)$$

$$\text{又} \because \det(A^T - I) = \det((A - I)^T) \\ = \det(A - I)$$

又 n 为奇数

$$\therefore \det(A - I) = (-1)^n \det(I - A) \\ = -\det(I - A)$$

$$\therefore \det(I - A) = -\det(I - A) \cdot \det(A)$$

若 $\det(I - A) \neq 0$

两边消去 $\det(I - A)$ 得

$$\det(A) = -1$$

但 $\det(A) > 0$

$$\therefore \det(I - A) = 0$$

$I - A$ 不可逆。

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

$$\text{首先 } A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & 2a & 1 \\ 0 & a^2 & 2a \\ 0 & 0 & a^2 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^2 & 2a & 1 \\ 0 & a^2 & 2a \\ 0 & 0 & a^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^3 & 3a^2 & 3a \\ 0 & a^3 & 3a^2 \\ 0 & 0 & a^3 \end{bmatrix}$$

符合题目中格式

假设对 $\forall k > 2$, 题目要求都成立, 则

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A A^k = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^k & k a^{k-1} & \frac{k(k-1) \cdot a^{k-2}}{2} \\ 0 & a^k & k a^{k-1} \\ 0 & 0 & a^k \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a^{k+1} & (k+1) a^k & \frac{(k+1)k a^{k-1}}{2} \\ 0 & a^{k+1} & (k+1) a^k \\ 0 & 0 & a^{k+1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

题目要求依然成立.

$$\therefore \text{对 } \forall n > 2 \quad A^n = \begin{bmatrix} a^n & n a^{n-1} & \frac{n(n-1) \cdot a^{n-2}}{2} \\ 0 & a^n & n a^{n-1} \\ 0 & 0 & a^n \end{bmatrix}$$